

Corrigé 1 — convertir entre $[\text{OH}^-]$ et pH

- a) $\text{pH} = 14 + \log(1,0 \times 10^{-3}) = 14 - 3 = 11$.
- b) $\text{pH} = 14 + \log(1,0 \times 10^{-6}) = 14 - 6 = 8$.
- c) $[\text{OH}^-] = 10^{10-14} = 10^{-4} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$.
- d) $[\text{OH}^-] = 10^{12-14} = 10^{-2} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$.

Corrigé 2 — classer les sels dans les trois cas

- a) $\text{Mg}(\text{OH})_2$: **cas 1** (hydroxyde) — précipite en milieu basique, se dissout en acide.
- b) CaCO_3 : **cas 2** (sel d'acide faible, CO_3^{2-}) — plus soluble en milieu acide.
- c) AgCl : **cas 3** (anion d'acide fort) — pH sans effet.
- d) FeS : **cas 2** (sel d'acide faible, S^{2-}) — plus soluble en milieu acide.
- e) BaSO_4 : **cas 3** (anion d'acide fort) — pH sans effet.

Corrigé 3 — vrai ou faux : sens de l'effet du pH

- a) **Vrai.** $\text{pH} \uparrow \Rightarrow [\text{OH}^-] \uparrow \Rightarrow$ l'hydroxyde précipite.
- b) **Faux.** CaCO_3 (sel d'acide faible) est plus soluble en milieu *acide*.
- c) **Faux.** AgCl est du cas 3 : sa solubilité est *indépendante* du pH.
- d) **Vrai.** En milieu acide, $[\text{OH}^-]$ est minuscule, l'hydroxyde se dissout davantage.

Corrigé 4 — le pH décide-t-il la précipitation ?

On calcule $[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14}$ puis Q , comparé à $K_{\text{ps}} = 9,0 \times 10^{-12}$.

- a) $[\text{OH}^-] = 10^{-4}$, $Q = (0,010)(1,0 \times 10^{-4})^2 = 1,0 \times 10^{-10} > K_{\text{ps}}$: **précipitation** de $\text{Mg}(\text{OH})_2$.
- b) $[\text{OH}^-] = 10^{-6}$, $Q = (0,010)(1,0 \times 10^{-6})^2 = 1,0 \times 10^{-14} < K_{\text{ps}}$: **pas** de précipité.

Corrigé 5 — quels sels sont sensibles au pH ?

Sont **sensibles** au pH :

- $\text{Fe}(\text{OH})_3$ et $\text{Al}(\text{OH})_3$: ce sont des **hydroxydes** (cas 1) ;
- CaCO_3 : **sel d'acide faible** (cas 2, CO_3^{2-}).

Sont **insensibles** : AgCl et BaSO_4 (cas 3, anions d'acides forts).